

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Physique • Tle C D E

Niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène

Module 4 : Onde, matière et transformations nucléaires

Cette fiche propose des exercices d'application directe sur la quantification de l'énergie et le modèle de Bohr pour l'atome d'hydrogène.

EXERCICE 1 Rappels de cours

1. Rappeler l'expression de l'énergie E_n de l'électron dans l'atome d'hydrogène en fonction du nombre quantique principal n et de la constante E_0 . Préciser la valeur de E_0 en eV.
2. Définir l'état fondamental et un état excité de l'atome.
3. Quelle est l'énergie de l'électron lorsque $n \rightarrow +\infty$? Quel phénomène physique cela correspond-il?
4. Écrire la relation liant l'énergie d'un photon à sa fréquence ν et à sa longueur d'onde λ dans le vide.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier brièvement

1. L'énergie de l'électron dans l'atome d'hydrogène est positive pour tout n .
2. La série de Lyman correspond aux transitions se terminant sur le niveau $n = 2$.
3. Pour ioniser un atome d'hydrogène dans son état fondamental, il faut lui communiquer une énergie d'au moins 13,6 eV.
4. Lors d'une transition de $n = 4$ vers $n = 2$, l'atome émet un photon d'énergie égale à $E_4 - E_2$.
5. Le spectre d'absorption de l'hydrogène froid montre des raies correspondant à la série de Balmer.

EXERCICE 3 QCM : Une seule réponse correcte

1. L'énergie du niveau $n = 3$ vaut environ :
A. -13,6 eV
B. -3,4 eV

- C. $-1,51 \text{ eV}$
D. $-0,85 \text{ eV}$
2. Un photon de longueur d'onde $121,6 \text{ nm}$ (vide) est émis lors de la transition :
- A. $n = 2 \rightarrow n = 1$
B. $n = 3 \rightarrow n = 2$
C. $n = 4 \rightarrow n = 2$
D. $n = \infty \rightarrow n = 1$
3. La série de Paschen se situe dans le domaine :
- A. Ultraviolet
B. Visible
C. Infrarouge
D. Rayons X
4. Si l'atome absorbe un photon d'énergie $12,09 \text{ eV}$ depuis l'état fondamental, l'électron atteint le niveau :
- A. $n = 2$
B. $n = 3$
C. $n = 4$
D. $n = \infty$ (ionisation)

EXERCICE 4 Calculs directs d'énergies et longueurs d'onde

Données : $E_0 = 13,6 \text{ eV}$; $hc = 1240 \text{ eV nm}$.

1. Calculer les énergies E_1 , E_2 et E_3 (en eV).
2. Déterminer l'énergie du photon émis lors de la transition $n = 3 \rightarrow n = 2$.
3. En déduire la longueur d'onde λ (en nm) de ce photon. Identifier la série spectrale correspondante.
4. Calculer la longueur d'onde limite (plus courte) de la série de Balmer.

EXERCICE 5 Complétion de tableau : Séries spectrales

Compléter le tableau ci-dessous.

Série	Niveau final n_f	Domaine spectral	Longueur d'onde limite λ_{lim} (nm)
Lyman		Ultraviolet	
Balmer	2		364,6
Paschen		Infrarouge	

EXERCICE 6 Analyse de diagramme énergétique

On considère le diagramme des niveaux d'énergie de l'hydrogène (échelle non respectée) avec les niveaux $n = 1$ à $n = 4$ et la limite d'ionisation $n = \infty$.

1. Sur ce diagramme, représenter par une flèche verticale descendante la transition responsable de la raie H_α (première raie de Balmer). Indiquer n_i et n_f .
2. Représenter par une flèche verticale montante l'absorption d'un photon ionisant l'atome depuis l'état fondamental.
3. Parmi les transitions $3 \rightarrow 2$, $4 \rightarrow 2$, $5 \rightarrow 2$, laquelle produit le photon de plus courte longueur d'onde ? Justifier sans calcul.
4. Expliquer pourquoi le spectre d'émission de l'hydrogène contient une infinité de raies convergentes vers une limite pour chaque série.